

제33회 KOI 공모부문 작품 설명서



접수번호

--

KOI 공모부문

우리들의 곤충·식물 한살이

참가분야	초등부	참가부문	해달별팀
------	-----	------	------

2016. 07.

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
제주)제주대학교 교육대학 부설초등학교	3	정지효
제주)제주대학교 교육대학 부설초등학교	3	김효진
제주)제주대학교 교육대학 부설초등학교	3	이유나

□ 본 문

가. 개발동기

학교에서 과학 3단원 곤충과 식물에 대한 한 살이를 배웠다. 학교에서 배추흰 나비와 올챙이를 키우고 병아리가 부화하는 모습을 지켜보고 집에서 사슴벌레를 직접 키우면서 곤충과 식물에 대한 한 살이를 경험해보았다. 요즘에는 아나바다 장터에서 산 장수풍뎅이를 키우고 있는데 알부터 애벌레까지 한 살이를 거쳐 이제 성충이 되는 것을 보면서 우리 장풍이랑 장수가 커가는 모습을 기록하여 우리 장수풍뎅이의 한 살이를 만들어 보고 싶었다. 우리 장수와 풍이의 한 살이를 기록하고 싶어 노트에 사진을 붙이면서 기록 중인데 장수와 풍이가 자꾸 싸워서 왔다 갔다 하는 바람에 사진을 잘 못 찍었다. 그래서 한 살이를 검색해 보았는데 곤충과 장수풍뎅이의 한 살이에 대한 자료를 잘 찾을 수가 없었다.



- 국가생물종지식정보시스템 사이트 : 다양한 식물, 곤충에 대한 정보를 찾아 볼 수 있다. 그런데 한 살이에 대한 정보가 아닌 각 종에 대한 설명이 나와 있다.



- 물과 들에 사는 곤충 앱 : 다양한 곤충에 대한 정보를 찾아 볼 수 있다. 그런데 한 살이에 대한 정보가 아닌 곤충에 대한 설명과 사진만 있다.



- 곤충이 살아있다 앱 : 다양한 곤충에 대한 동영상 정보를 통해 곤충의 특성을 잘 알 수 있다. 그런데 한 살이에 대한 정보를 찾아보기 어려웠다.



- 꿈나무 푸른 교실의 식물 이름 찾기 앱 : 나뭇잎을 찾아 식물의 이름을 찾을 수 있다. 계절을 선택하고 꽃의 주요색을 골라주면 꽃이름을 찾아주는 기능도 있다. 그러나 한 살이에 대한 정보는 없었다.

길가에 자라고 있는 봉숭아도 한 살이로 만들려고 검색해 보았는데 이것도 잘 찾을 수가 없었다. 그래서 친구들과 선생님과 함께 곤충과 식물의 한 살이를 알려주는 앱을 만들어 보기로 하였다. 한 살이 정보를 찾을 수 있는 곤충과 식물 은 도감으로 한 살이 정보를 알려주고, 한 살이 도감에 없는 식물과 곤충은 우리가 직접 사진을 찍고 글을 입력하여 도감을 만들 수 있도록 하고 싶었다. 그리고 이미 있는 식물과 곤충의 한 살이 내용도 내가 키우는 식물과 곤충의 사진과 나의 기록으로 바꿀 수 있는 우리가 만드는 식물과 곤충 한 살이 도감 앱을 만들게 되었다.

나. 프로그램소개

1. 시작 화면

① 앱 아이콘 화면	② 앱 첫 시작 화면	③ 곤충/식물 선택 화면
		

① 앱 아이콘 : 앱 아이콘을 클릭하면 “우리들의 곤충·식물 한 살이”앱이 실행된다.

② 앱의 첫 시작 : 앱을 처음 실행하면 시작화면에“우리들의 곤충·식물 한살이”이라고 나타나게 되어 내가 만드는 한 살이 도감임을 나타내며 곤충과 식물을 선택할 수 있는 버튼으로 구성되어 있다.

③ 곤충/식물 선택 버튼 : 화면에 곤충과 식물을 선택할 수 있는 버튼으로 구성되어

있다. 곤충 버튼을 클릭하면 곤충 목록 화면으로 바뀌고, 식물 버튼을 클릭하면 식물 목록 화면으로 바뀌게 된다.

2.곤충 목록/식물 목록 화면 : 한 살이 정보가 있는 곤충/식물 목록이 있는 화면으로, 곤충이름이나 식물이름을 클릭하면 선택한 한 살이 도감 화면으로 바뀌게 된다. 목록에 없는 곤충이나 식물은 이름을 입력하여 한 살이 도감을 만들 수 있다.



① 곤충 목록 화면 : 나비, 매미, 반딧불, 초파리에 대한 한 살이 정보를 볼 수 있는 버튼이 있다. 화면에 없는 곤충 중 내가 추가하고 싶은 곤충을 추가할 수 있는 추가하기 버튼이 있다.

② 식물 목록 화면 : 벼, 민들레, 강낭콩, 해바라기에 대한 한 살이 정보를 볼 수 있는 버튼이 있다. 화면에 없는 식물 중 내가 추가하고 싶은 식물을 추가할 수 있는 추가하기 버튼이 있다.

3. 곤충과 식물 한 살이 도감 화면



①, ② 곤충과 식물 한 살이 화면 : 한 살이를 하나의 화면에 나타내며, 곤충과 식물의 한 살이 정보를 내가 직접 기록할 수 있도록 하는 기능을 가지고 있다. 곤충과 식물 한 살이 도감을 기록하는 화면은 사진, 설명글, 사진찍기 버튼, 글입력 버튼으로 되어 있다. 사진찍기 버튼을 누르면 스마트폰의 카메라로 사진을 찍을 수 있게 하였으며, 텍스트 입력창에 설명 글을 입력하고 글쓰기 버튼을 누르면 텍스트 입력창에 써진 설명글이 화면에 나타나게 하였다.

기존에 한 살이 정보가 있는 경우 화면에 한 살이 정보를 알려주며, 각 사진과 설명글은 내가 찍은 사진과 기록으로 변경가능도록 하였다. 한 살이 정보가 없는 경우 한 살이 정보를 기록할 수 있는 화면이 나타난다. 사용자는 사진 찍기와 설명글 기록을 하여 한 살이 도감을 만들 수 있다.

① 나비 한 살이 화면	② 내가 만든 한 살이
	

③ 곤충/식물 추가하기 화면 : 앱에 없는 곤충과 식물 목록에 없는 한 살이를 만들고 싶을 때 새로운 한 살이 화면을 만들 수 있다.

다. 프로그램사용법

1. ‘곤충식물 한살이’ 아이콘을 클릭한다.



2. 곤충과 식물 버튼을 눌러 앱에서 제공하는 한 살이 정보를 확인한다.



: 식물 버튼



: 곤충 버튼

3. 다양한 곤충과 식물의 한 살이 정보를 알려준다.



곤충과 식물 목록 중 원하는 것을 터치하면 곤충, 식물에 대한 한 살이 정보를 볼 수 있다.

4. 곤충과 식물의 한 살이 정보를 이용해 한 살이에 대한 학습을 할 수 있다.



학교에서 공부하던 곤충과 식물의 한 살이를 한눈에 볼 수 있다.

우리 주변에서 있는 곤충과 식물들이 어떻게 태어나고 자라는지 모습을 알 수 있다.

집에서 키우는 식물과 곤충이 있으면 사진 버튼을 눌러 내가 키우는 곤충·식물로 한 살이를 만들 수 있다.

5. 우리들의 곤충·식물 한 살이를 만들 수 있도록 사진과 내용을 수정할 수 있다.

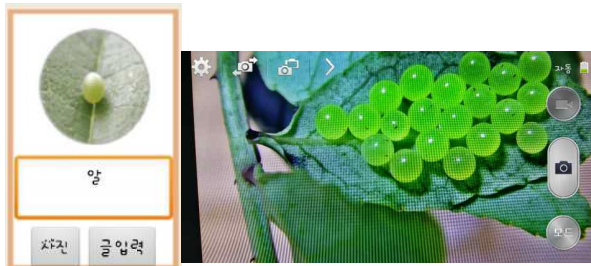
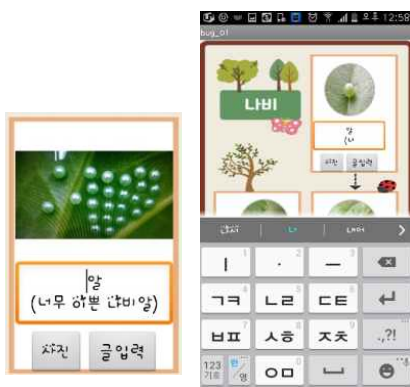


사진 버튼을 누르면 카메라가 동작하고 키우는 식물과 곤충의 사진을 찍어 사진을 수정할 수 있다.



한 살이에 내용을 추가하고 싶거나 우리가 써두고 싶은 내용이 있으면 텍스트 입력창을 클릭하고 내용을 작성한 후 글 입력 버튼을 누르면 내용이 변경된다.

6. 곤충과 식물 목록에 없는 한 살이를 추가하여 우리들의 곤충•식물 한 살이를 더 만들 수 있다.



추가 버튼을 누르면 새로운 곤충과 식물의 한 살이를 기록 할 수 있는 화면이 나타난다.

인터넷에서 쉽게 찾을 수 없는 곤충과 식물의 한 살이를 새롭게 만들 수 있다.

라. 프로그램설치방법

1. apk 파일을 안드로이드폰에 옮겨 놓는다.	2. apk 파일을 클릭하면 앱을 설치화면이 나온다. 3. 설치 버튼을 누른다.	4. 앱이 설치된다.

□ 기 타

가. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

1. 사용한 프로그램

- ① 스마트폰 어플리케이션 개발 프로그램
 - 앱인벤터(구글 가입 - 크롬설치 후 사용)
 - <http://ai2.appinventor.mit.edu/>
- ② 화면 디자인 작업 프로그램
 - 어도비 일러스트레이터 CC (30일 시험버전 사용)
 - <http://www.adobe.com/kr/products/illustrator.html>

2. 디자인에 사용된 그림파일

- ① 사용한 가능한 그림 파일 이용하여 화면 구성
 - <http://www.freepik.com/>

3. 한 살이에 사용한 그림 및 내용

- ① 인터넷 검색
 - 벼가 자란다. - 보리출판사
 - 애반딧불의 한살이 (사진출처=영양군자연생태공원관리사업소)
 - 네이버 지식백과-한권으로 끝내는 교과서 실험관찰 3,4학년
 - 나비생태원 홈페이지 <http://dong.daegu.kr/nabi>
 - http://artkoreashop.co.kr/?act=shop.goods_view&GS=16245
 - <http://tip.daum.net/question/52628317>
 - http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0MOZl&articleno=6722081
 - http://kid.chosun.com/site/data/html_dir/2009/12/20/2009122000422.html

4. 참고한 상세 기술

- ① 앱 인벤터 사용 방법 및 스마트폰에서 테스트하는 방법
 - 나만의 앱 만들기 앱인벤터 : 한빛미디어 p.14-33(앱인벤터사용, 스마트폰 앱 설치하기)
- ② 버튼 클릭하면 사진촬영하는 방법
 - 꿀잼 앱 인벤터 : 카오스북 p.177-188(그림 그리기와 사진촬영)
- ③ 버튼을 누르면 화면 바꾸는 방법

- 꿀잼 앱 인벤터 : 카오스북 p.129-133(멀티스크린)
- ④ 앱 인벤터 화면 구성 방법
 - 나만의 앱 만들기 앱인벤터 : 한빛미디어(디자이너에서 컴포넌트 구성하기)
- ⑤ 조건 명령문 작성하는 방법
 - 나만의 앱 만들기 앱인벤터 : 한빛미디어 p.51-53(만약-그러면-아니면)
- ⑥ 데이터를 위한 변수와 리스트 사용하는 방법
 - 앱 인벤터2 : 한빛아카데미 p.312-322(리스트)
- ⑦ 앱이 종료된 후 다시 실행되어도 변경된 정보를 저장하는 방법
 - 앱 인벤터2 : 한빛아카데미 p.348-359(데이터베이스)

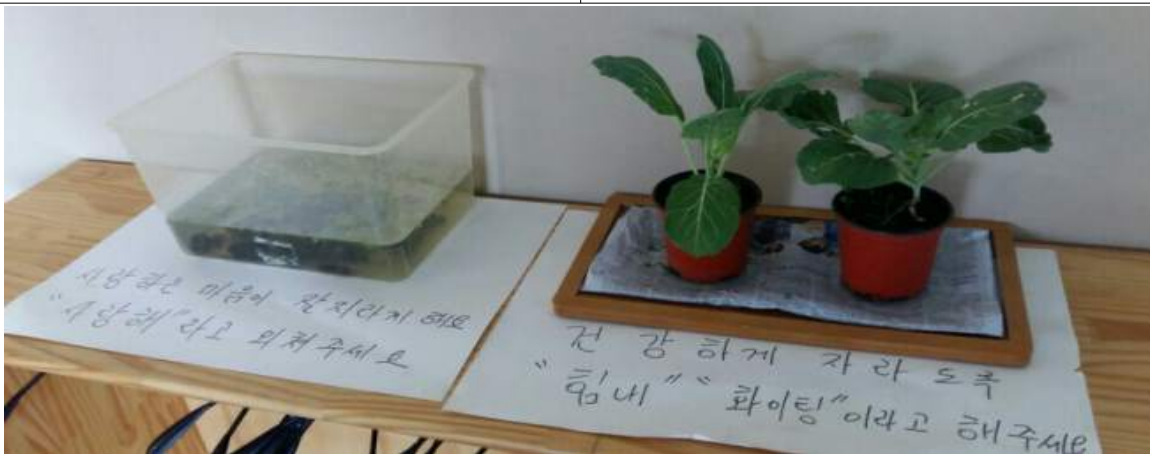
□ 개발일지

가. 개발일지

1. 한 살이 체험

학교에서 올챙이, 배추흰나비에 대한 한 살이 체험을 하였다.

배추흰나비, 올챙이 한 살이 체험



학교에서 달걀이 병아리로 부화하는 과정을 지켜보면서 한 살이에 대하여 더 궁금해졌다.

부화장에서 병아리가 부화하는 과정 관찰





병아리의 부화 과정과 집에서 키우는 장수풍뎅이의 커가는 모습을 보면서 이들이 자라는 과정을 기록하고 싶었다. 그래서 우리 해달별 팀은 회의를 통해 아래와 같이 화면 구성을 하였다.

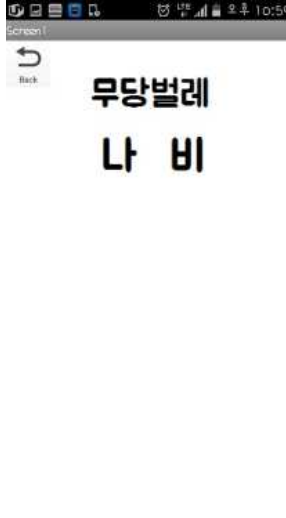
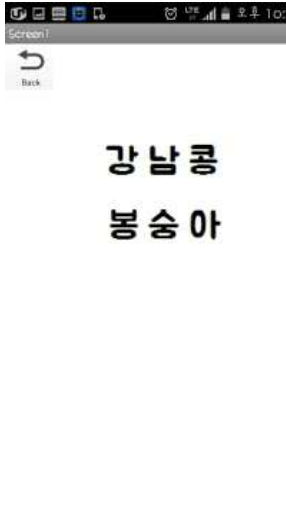
2. 앱 화면과 기능에 대한 회의

– 곤충과 식물에 대한 한 살이 앱을 만들기 위해 인터넷 검색과 책들로 한 살이 자료를 찾았지만 자료가 많지 않았다. 친구들과 선생님과 회의를 한 결과 내가 키우는 곤충과 식물들의 사진과 나의 기록으로 한 살이 과정을 만들 수 있게 하기로 했다.

– 한 살이 정보가 없는 곤충과 식물의 한 살이는 나의 관찰 기록으로 만들 수 있고, 한 살이 정보가 있는 곤충과 식물의 한 살이는 나의 관찰 기록으로 화면의 사진과 설명글을 수정할 수 있도록 만들기로 하였다. 앱을 만들 때 필요한 기술을 선생님께서 도와주셨다.

- 곤충과 식물 한 살이 도감의 화면 구성

나의 이름이 적힌 시작화면 다음으로는 곤충과 식물을 선택할 수 있는 화면이 나오고, 곤충을 선택하면 곤충 목록 화면이 나오고, 식물을 선택하면 식물 목록이 나오게 하고, 이 화면 목록에서 하나의 곤충과 식물을 선택하면 선택한 곤충과 식물의 한 살이 정보를 보거나 작성할 수 있는 한 살이 정보 화면이 나오도록 구성하기로 하였다.

곤충/식물 선택화면	곤충 목록 화면	식물 목록 화면
		
언제 곤충 터치 실행 지정하기 곤충메인 .보이기 값 참 지정하기 메인화면 .보이기 값 거짓 언제 식물 터치 실행 지정하기 식물메인 .보이기 값 참 지정하기 메인화면 .보이기 값 거짓 언제 back 터치 실행 지정하기 메인화면 .보이기 값 참 지정하기 곤충메인 .보이기 값 거짓 언제 back2 터치 실행 지정하기 메인화면 .보이기 값 참 지정하기 식물메인 .보이기 값 거짓 언제 무당벌레 터치 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 "Screen2" 언제 강남콩 터치 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 "pla_01"		

- 곤충과 식물 한 살이 도감 화면

곤충과 식물 한 살이 도감 화면은 한 살이를 하나의 화면에 나타내기로 하였다. 한 살이 도감을 기록하는 화면은 사진, 설명글, 사진찍기 버튼, 글입력 버튼으로 구성하기로 하였다. 사진찍기 버튼을 누르면 스마트폰의 카메라로 사진을 찍을 수 있고, 글 쓰기 버튼을 누르면 텍스트 입력창에 써진 설명글이 화면에 나타나게 하였다. 어떻게

구성해야 할지 회의를 하고 앱인벤터로도 우리가 생각한 화면으로 만들 수 있는지 테스트를 해보았다.

한 살이 입력 기능	앱인벤터 테스트 화면
사진 설명글 사진찍기 버튼 글쓰기 버튼	  7월 22일 많아 자랐다 Hint for TextBox1 Hint for TextBox2 사진찍기 글입력 사진찍기 글입력
initialize global screen2 to create empty list when Button1 Click do call Camera1 TakePicture when Camera1 AfterPicture do call TinyDB1 StoreValue tag join get global screen2 valueToStore get image set Image1 Picture to call TinyDB1 GetValue tag join get global screen2 valueIfTagNotThere when Screen2 Initialize do set Image1 Picture to call TinyDB1 GetValue tag join get global screen2 valueIfTagNotThere set Label1 Text to call TinyDB1 GetValue tag join get global screen2 valueIfTagNotThere when Button2 Click do call TinyDB1 StoreValue tag join get global screen2 valueToStore TextBox1 Text set Label1 Text to call TinyDB1 GetValue tag join get global screen2 valueIfTagNotThere	

3. 앱의 배경/화면의 디자인과 팀명 정하기

- 우리 부설초등학교는 학년에 3반씩 있으며, 반 이름은 해님반, 달님반, 별님반이다. 그래서 우리는 팀명을 “해달별”정하였다. 그리고 화면은 우리들의 손 글씨와 그림으로 표현하기로 하였다.
- 앱 화면을 디자인하기 위해 일러스트레이터를 이용하여 우리들이 그린 그림을 파일로 만들었다.
- 그림을 파일로 만드는 과정은 선생님께서 도와주셔서 효진이와 내가 작업하였다.
- 화면에 사용된 그림 중 인터넷에서 사용한 그림은 저작권 문제가 없는 프리픽 사이

트에서 다운받아 사용하였다.

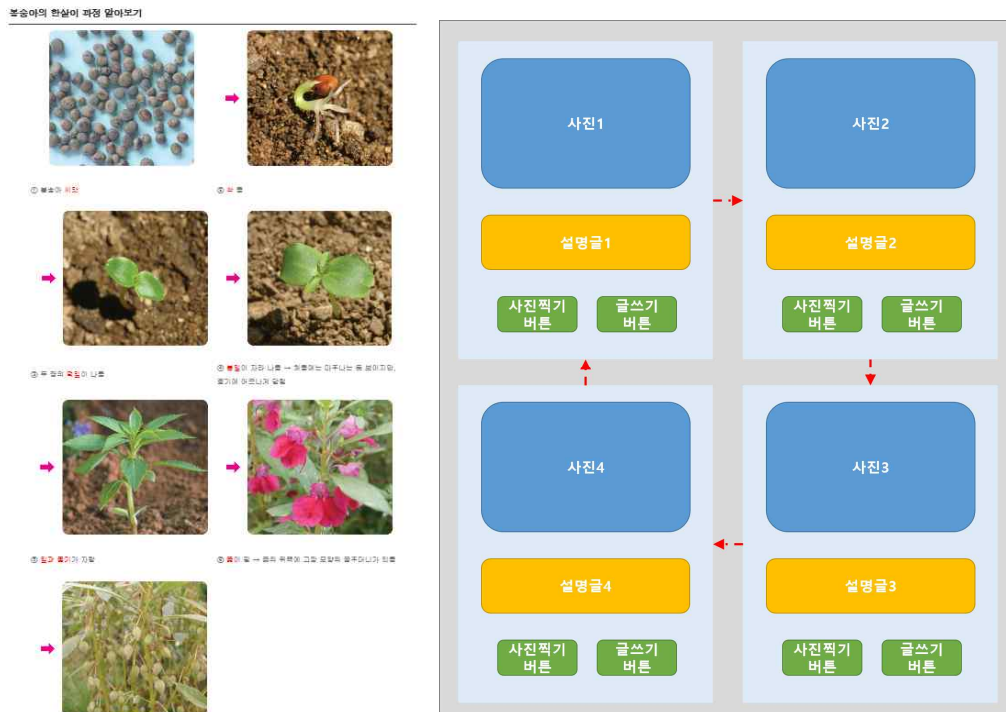


우리들의
친구 식물 한살이

우리들의
친구 식물 한살이



4. 한 살이 화면 구성도



5. 최종 앱 완성 화면 및 소스파일

앱 시작화면	곤충 목록 화면	식물 목록 화면
언제 [Button1] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "select_bug" 언제 [Button2] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "select_pla"	언제 [Button1] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "bug_01" 언제 [Button2] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "bug_02" 언제 [Button3] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "bug_03" 언제 [Button4] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "bug_04" 언제 [Button5] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "bug_05"	언제 [Button1] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "pla_01" 언제 [Button2] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "pla_02" 언제 [Button3] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "pla_03" 언제 [Button4] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "pla_04" 언제 [Button5] 클릭 실행 다른 스크린 열기 스크린 이름 : "pla_05"



□ 공공정보 활용일지

가. 개발시 참고한 공공정보
곤충·식물 자료 수업을 위한 공공 정보 이용
– 국과학창의재단_사이언스올 http://www.scienceall.com/
– 국가생물종지식정보시스템 http://www.nature.go.kr/index.jsp
– 나비생태원 홈페이지 http://dong.daegu.kr/nabi

□ 작품소스 및 실행파일 : 대용량 e-mail로 제출

※ 작품 소스 :

1. 앱인벤터 작업 파일 : buglife.ai
2. 앱 실행파일 : buglife.apk

제33회 KOI 공모부문 작품 요약서

작 품 명	우리들의 곤충·식물 한살이
	배추흰나비와 올챙이, 장수풍뎅이를 키우면서 한 살이를 더 잘 알고 싶었다. 그리고 내가 키우는 곤충과 식물이 어떻게 자라는지 한 살이를 기록하고 싶었다. 그래서 곤충과 식물의 한 살이 정보를 이용해 한 살이에 대한 학습을 할 수 있고, 한 살이를 기록할 수 있는 앱을 만들었다. 우리들의 곤충·식물 한 살이 앱은 곤충과 식물의 한 살이를 하나의 화면에 나타내며, 곤충과 식물의 한 살이 정보를 사용자가 직접 기록할 수 있도록 하는 기능을 가지고 있다. 곤충과 식물 한 살이 도감을 기록하는 화면은 사진, 설명글, 사진찍기 버튼, 글입력 버튼으로 되어 있다. 사진찍기 버튼을 누르면 스마트폰의 카메라로 사진을 찍을 수 있으며, 텍스트 입력창에 설명 글을 입력하고 글쓰기 버튼을 누르면 텍스트 입력창에 써진 설명글이 화면에 나타난다. 기존에 한 살이 정보가 있는 경우 화면에 사진과 설명으로 이루어진 한 살이 정보를 알려주며, 각 사진과 설명글은 내가 찍은 사진과 기록으로 변경가능하다. 한 살이 정보가 없는 경우에는 사용자가 사진 찍기와 설명글을 작성하여 직접 한 살이 도감을 만들 수 있다. 사용자는 우리들의 곤충·식물 한 살이 앱이 제공하는 곤충과 식물의 한 살이 정보로 한 살이에 대한 학습을 할 수 있다. 그리고 우리 주변에 있는 곤충과 식물들을 관찰하여 기록을 하여 이들이 어떻게 태어나고 자라는지 모습을 알 수 있다.
	1. 위 작품에 대한 모든 연구는 참가학생이 독자적으로 만든 것입니까? ☒예 ☐아니오 2. 위 작품은 다른 기관이나, 연구소, 대학과 공동으로 연구한 것입니까? ☐예(기관명 : _____) ☒아니오 3. 위 작품은 국내·외에 발표 또는 공모한 적이 있습니까? ☐예(발표/공모 시기 및 대회 : _____) ☒아니오 4. 위 작품 관련 저작권 문제는 해결 되었습니까? ☒해결 ☐미해결 2016 년 07월 26일 참 가 자 김 효 진 (인) 보 호 자 정 세 화 (인)